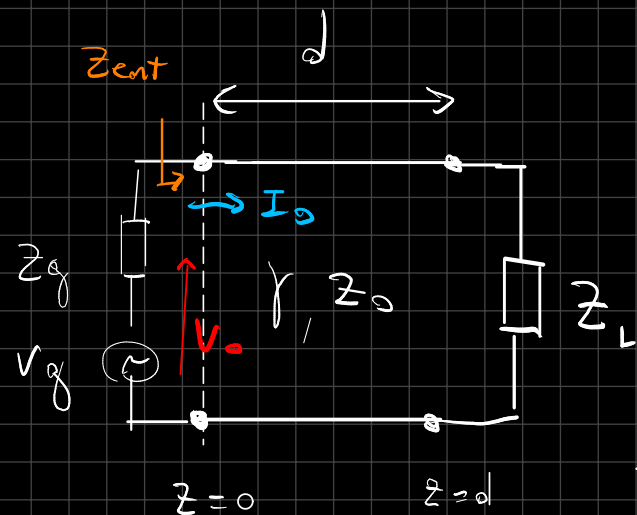


Es importante distinguir impedancia característica de la línea e impedancia de entrada



$$V(z) = V_0^+ e^{-\gamma z} + V_0^- e^{\gamma z} ; I(z) = \frac{V_0^+}{Z_0} e^{-\gamma z} - \frac{V_0^-}{Z_0} e^{\gamma z}$$

Impedancia característica:

$$Z_0 = \frac{V_0^+}{I_0^+} = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}} \quad (\text{Equivale a } \eta)$$

Impedancia de entrada: Impedancia q' le muestra la línea al generador

Para calcular la impedancia de entrada, necesitamos conocer el fasor de la tensión y el de la corriente en algún punto de la línea

Si conociéramos $V(z)$ e $I(z)$ en $z=0 \rightarrow V(0)=V_0, I(0)=I_0$

$$\Rightarrow Z_{ent} = \frac{V_0}{I_0}$$

Podría no ser así, podría conocer $V(z)$ e $I(z)$ en algún otro punto.

Digamos q' tengo $V(z)$ e $I(z)$ en la carga

seam $V_L = V(l)$, $I_L = I(l)$

$$\begin{aligned} V_L &= V_0^+ e^{-\gamma \cdot l} + V_0^- e^{\gamma \cdot l} \\ I_L \cdot Z_0 &= V_0^+ e^{-\gamma \cdot l} - V_0^- e^{\gamma \cdot l} \end{aligned} \quad \left(\begin{array}{l} \text{despejando} \\ V_0^+, V_0^- \\ \implies \end{array} \right. \quad \begin{aligned} V_0^+ &= \frac{1}{2} (V_L + Z_0 \cdot I_L) e^{\gamma \cdot l} \\ V_0^- &= \frac{1}{2} (V_L - Z_0 \cdot I_L) e^{-\gamma \cdot l} \end{aligned}$$

con esto se puede calcular la impedancia de entrada

$$Z_{\text{entr}} = \frac{V(0)}{I(0)} = Z_0 \frac{V_0^+ + V_0^-}{V_0^+ - V_0^-} =$$

$$Z_0 \frac{V_L (e^{\gamma \cdot l} + e^{-\gamma \cdot l}) + Z_0 I_L (e^{\gamma \cdot l} - e^{-\gamma \cdot l})}{V_L (e^{\gamma \cdot l} - e^{-\gamma \cdot l}) + Z_0 I_L (e^{\gamma \cdot l} + e^{-\gamma \cdot l})} \quad \frac{1/I_L}{1/I_L} \quad \frac{1/(e^{\gamma \cdot l} + e^{-\gamma \cdot l})}{1/(e^{\gamma \cdot l} - e^{-\gamma \cdot l})} =$$

$$= Z_0 \cdot \frac{Z_L + Z_0 \tanh(\gamma \cdot l)}{Z_0 + Z_L \tanh(\gamma \cdot l)}$$

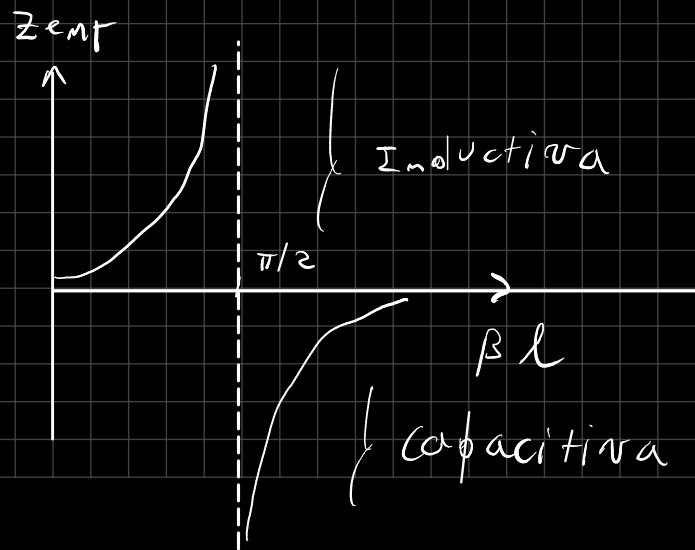
$$\therefore Z_{ent} = Z_0 \frac{Z_L + Z_0 \tanh(\gamma \cdot l)}{Z_0 + Z_L \tanh(\gamma l)}$$

Impedancia que una linea de largo l , coeficiente gamma y cargada con Z_L le muestra al generador

Caso particular: $\gamma = j\beta \rightarrow \tanh(j\beta l) = j \tan(\beta \cdot l)$

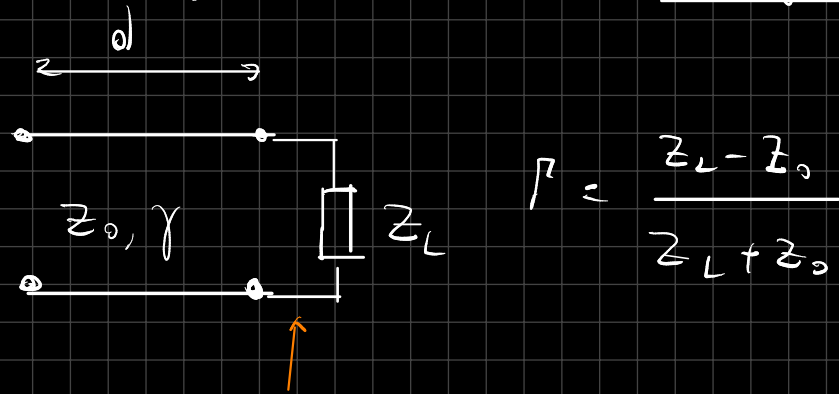
$$Z_{ent} = Z_0 \cdot \frac{Z_L + j Z_0 \tan(\beta \cdot l)}{Z_0 + j Z_L \tan(\beta \cdot l)}$$

Si además $Z_L = 0$ (C.C) : $Z_{ent} = j Z_0 \tan(\beta \cdot l)$



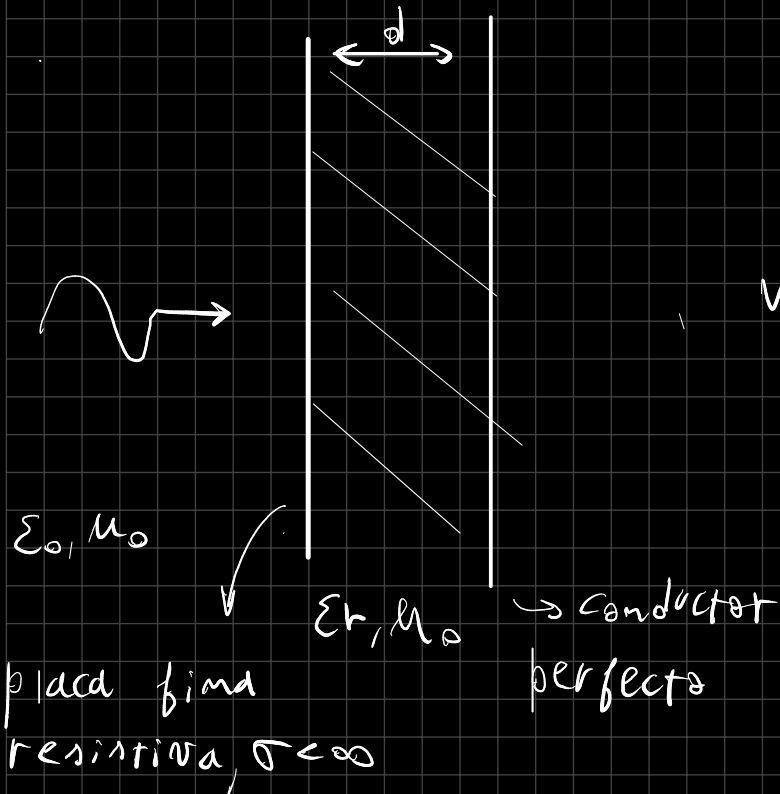
El comportamiento que la linea muestra al generador depende del largo de la linea (l) para una frecuencia de operación cte (beta fijo)

Coeff de reflexión en la carga

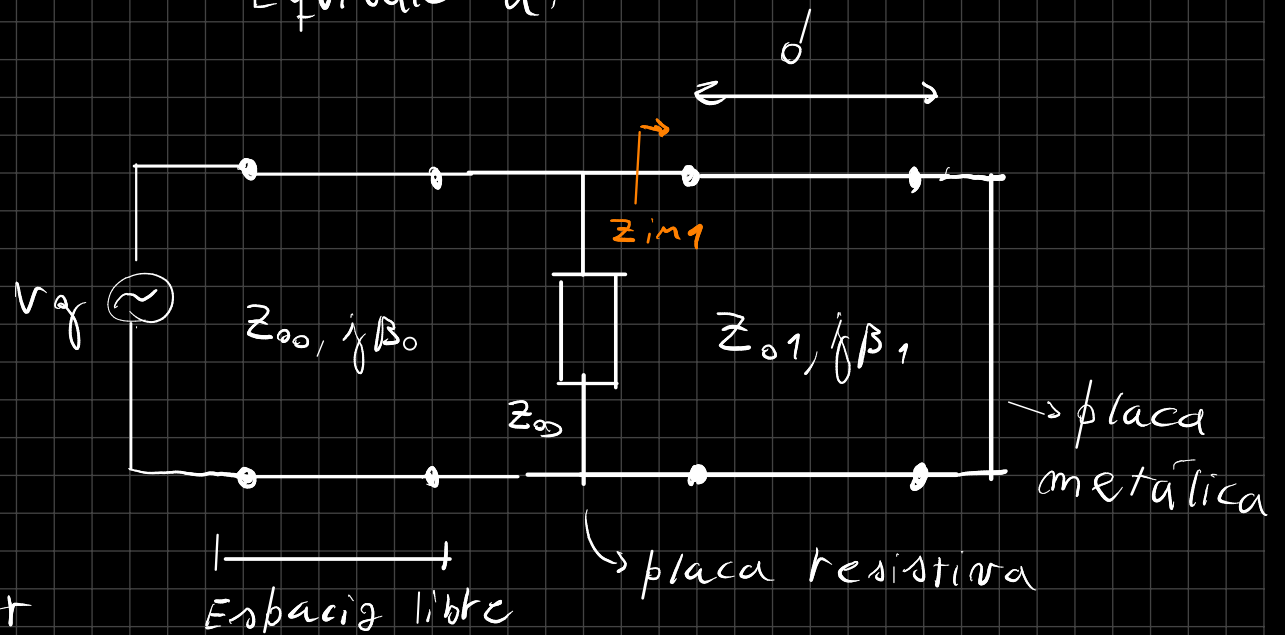


Lo estoy calculando
acá. Podría calcularlo
en otro punto de la línea

Uma capa de dielétrica:

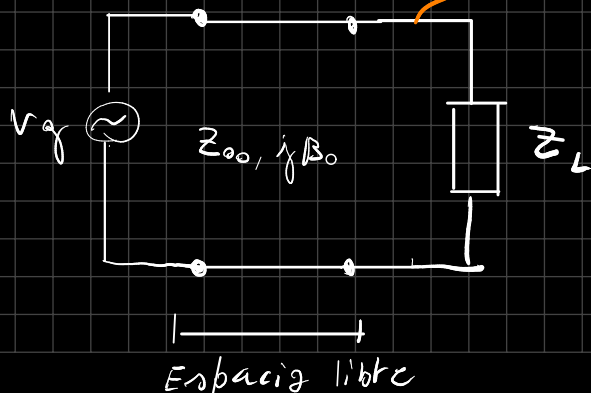


Equivaler a:



La primer linea es cargada por una impedancia $Z_L = Z_{00} // Z_{im1}$

calculamos Γ acá



$$\Gamma_L = \frac{Z_L - Z_{00}}{Z_L + Z_{00}}$$

$$\frac{1}{Z_L} = \frac{1}{Z_{00}} + \frac{1}{Z_{in1}} = \frac{1}{Z_{00}} + \frac{-j}{Z_{01} \tan(\beta_1 \cdot d)}$$

$$\Rightarrow Z_L = \frac{Z_{00} \cdot j Z_{01} \tan(\beta_1 \cdot d)}{Z_{00} + j Z_{01} \tan(\beta_1 \cdot d)}$$

$$\beta_1 = \frac{2\pi}{\lambda_1} = 2\pi \cdot f \sqrt{\mu_0 \epsilon_1}$$

↓
medio no magnético

$$\Rightarrow Z_L = \frac{Z_{00} \cdot j Z_{01} \tan(2\pi \cdot f \sqrt{\mu_0 \epsilon_1} \cdot d)}{Z_{00} + j Z_{01} \tan(2\pi \cdot f \sqrt{\mu_0 \epsilon_1} \cdot d)} \rightarrow Z_L \text{ en función de la frecuencia}$$

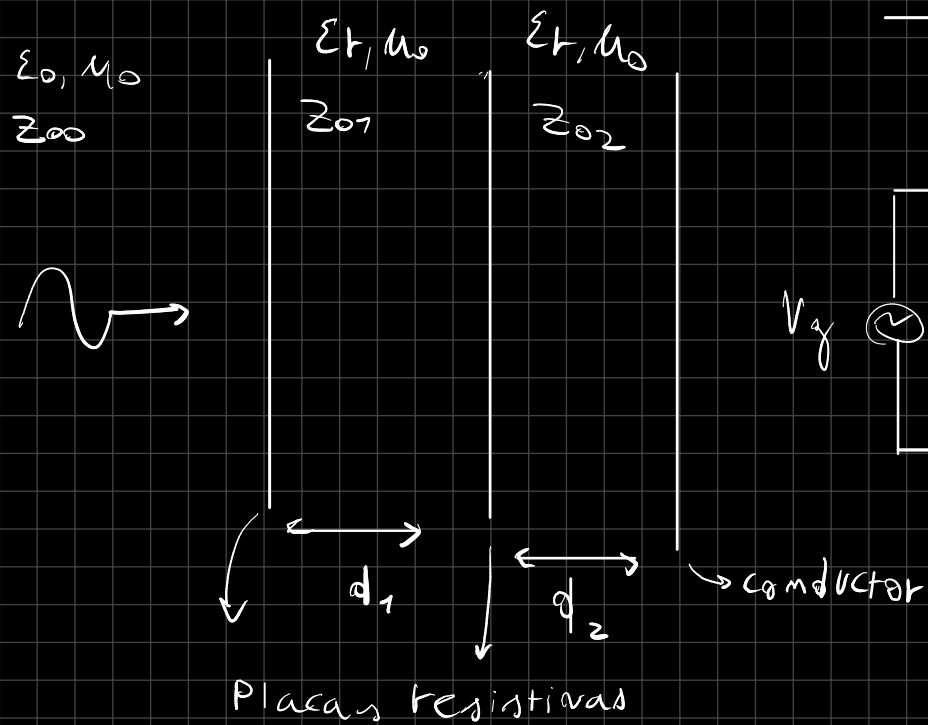
⊗ B si $2\pi \cdot f \sqrt{\mu_0 \cdot \epsilon_1} \cdot d = \frac{\pi}{2} \rightarrow f = \frac{1}{4 \cdot d \sqrt{\mu_0 \epsilon_1}} \rightarrow \tan = \infty$

$$\Rightarrow Z_L = Z_{00} \text{ y } \Gamma = 0$$

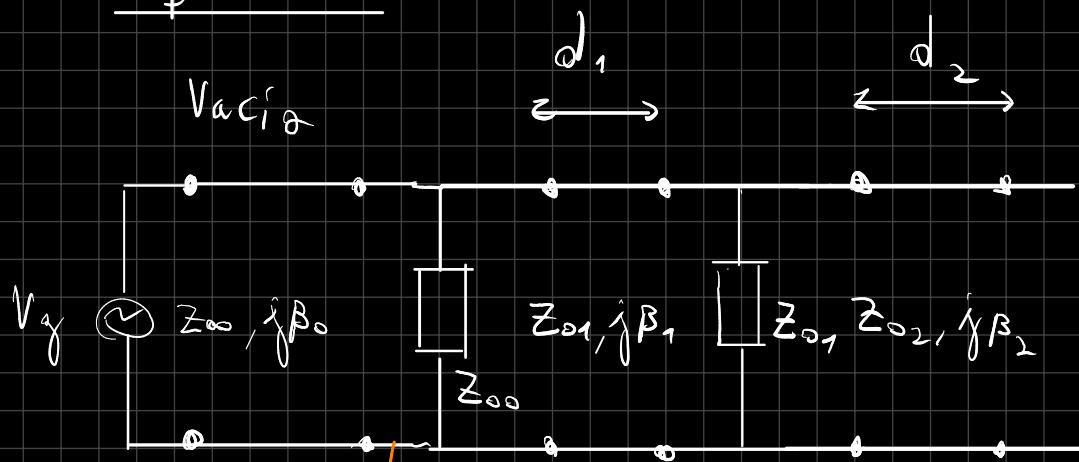
(absorción total)

La cuestión es que son Z_L en función de la frecuencia nos queda γ_L en función de la frecuencia

2 láminas:



Equivalente a:



hay q' calcular acá

La línea Z_{01} tiene una carga $Z_{L1} = Z_{00} // j Z_{02} \tan(\beta_2 \cdot d_2)$

La línea Z_{01} muestra una impedancia de entrada

función de la frecuencia

$$Z_{ent1} = Z_{01} \frac{Z_{L1} + j Z_{01} \tan(\beta_1 \cdot d_1)}{Z_{01} + j Z_{L1} \tan(\beta_1 \cdot d_1)}$$

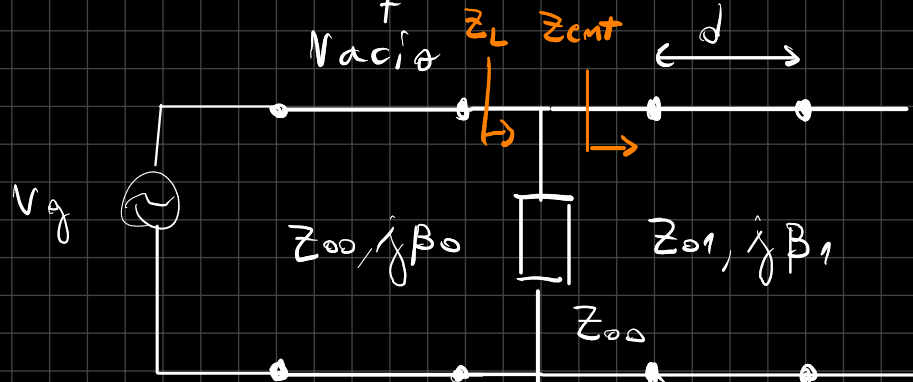
funciones de la frecuencia

⇒ la línea Z_{00} ve una impedancia $Z_L = Z_{00} // Z_{entr}$

$\Gamma = \frac{Z_L - Z_{00}}{Z_L + Z_{00}}$ → función de la frecuencia

¿Qué tenemos que hacer en el TP?

①



Fórmulas:

$$1) Z_{ent} = j Z_{01} \tan\left(2\pi \cdot f \sqrt{\mu_0 \epsilon_1} \cdot d\right)$$

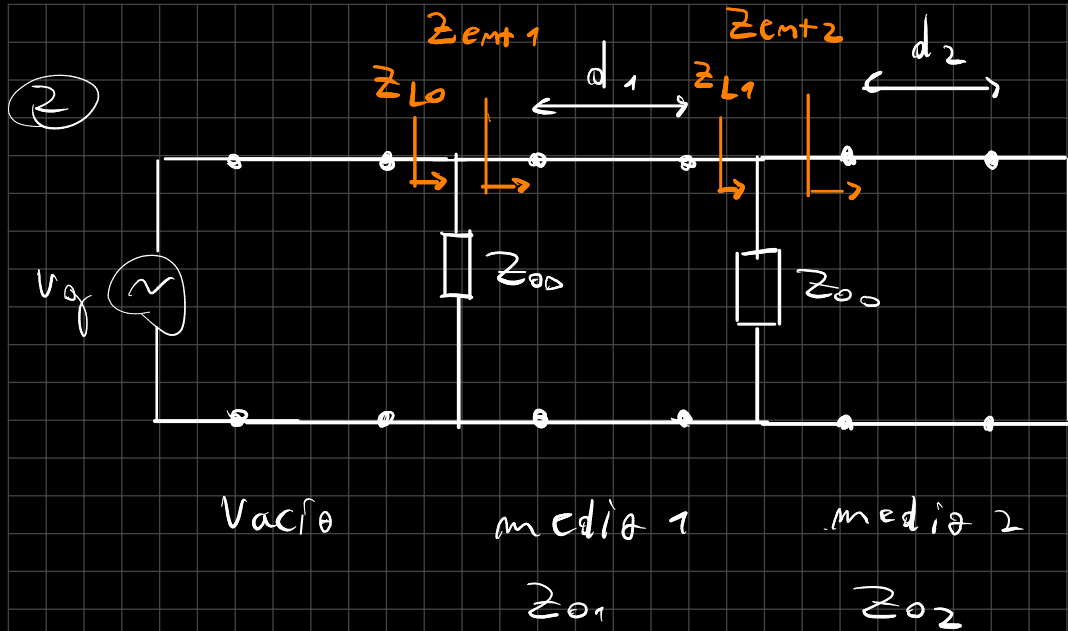
$$2) Z_L = Z_{00} \parallel Z_{ent}$$

$$3) \Gamma_L = \frac{Z_L - Z_{00}}{Z_L + Z_{00}}$$

→ hacer un battido de 1)

→ hacer un battido de 2)

→ hacer un battido de 3)



Formulas:

$$1) Z_{ent2} = j Z_{02} \tan(\beta_2 \cdot d_2)$$

$$2) Z_{L1} = Z_{00} // Z_{ent2}$$

$$3) Z_{ent1} =$$

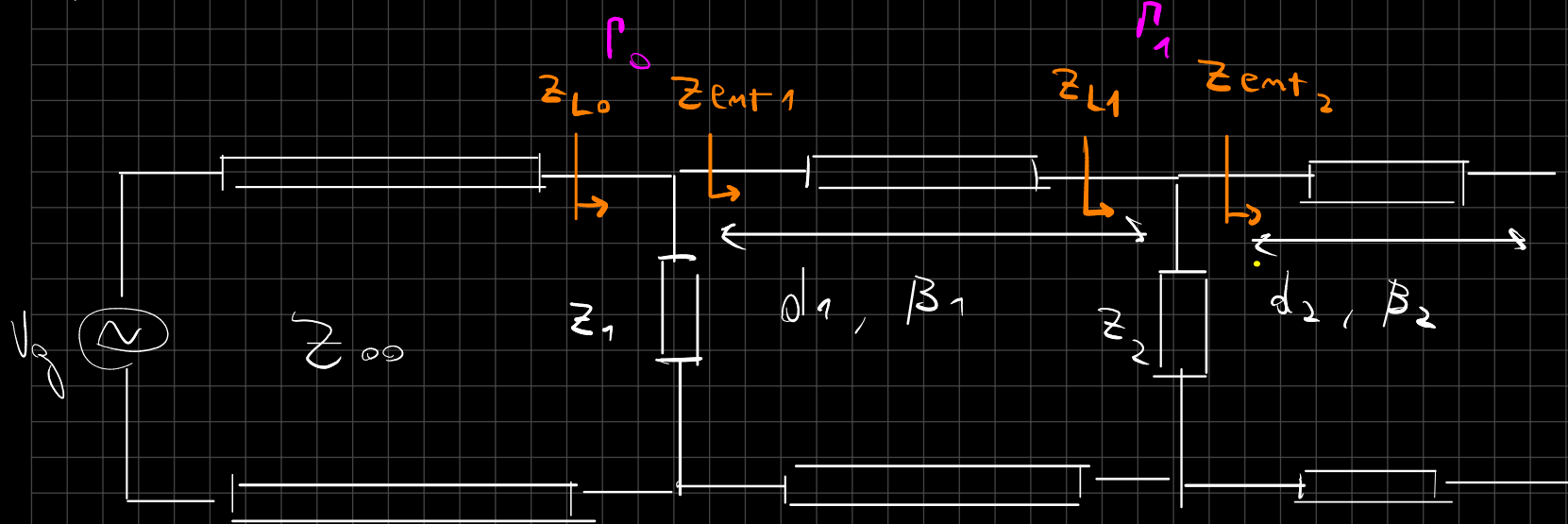
$$= Z_{01} \cdot \frac{Z_{L1} + j Z_{01} \tan(\beta_1 \cdot d_1)}{Z_{01} + Z_{L1} \cdot \tan(\beta_1 \cdot d_1)}$$

$$4) Z_{L0} = Z_{00} // Z_{ent1}$$

$$5) \Gamma_L = \frac{Z_{L0} - Z_{00}}{Z_{L0} + Z_{00}}$$

2/12

Estuve simulando el segundo caso y diaaaaaaaaaaablo que difícil me lo pusiste



Vacío

Medio 1

$$\epsilon r_1, Z_{01} = \frac{Z_{00}}{\sqrt{\epsilon r_1}}$$

Medio 2

$$\epsilon r_2, Z_{02} = \frac{Z_{00}}{\sqrt{\epsilon r_2}}$$

$$P_0 = \frac{Z_{L0} - Z_{00}}{Z_{L0} + Z_{00}}; \quad Z_{L0} = Z_1 // Z_{ent1}$$

$$Z_{ent1} = Z_{01} \cdot \frac{Z_{L1} + Z_{01} \cdot j \cdot \tan(\beta_1 \cdot d_1)}{Z_{01} + Z_{L1} \cdot j \cdot \tan(\beta_1 \cdot d_1)}$$

$$\beta_1 = 2\pi \sqrt{\epsilon r} \cdot b / v_0$$

$$Z_{L1} = Z_2 // Z_{ent2}$$

$$Z_{ent2} = Z_{o2} j \tan(\beta_2 \cdot d_2)$$

$$\Gamma_1 = \frac{Z_{o1} - Z_{L1}}{Z_{o1} + Z_{L1}} = \frac{Z_{o1} - Z_2 // Z_{ent2}}{Z_{o1} + Z_2 // Z_{ent2}}$$

2 frecuencias de interés: cuando $\tan(\beta_2 \cdot d_2) = \infty$ y cuando $\tan(\beta_2 \cdot d_2) = 0$

Ⓘ Si $\tan(\beta_2 \cdot d_2) = \infty \Rightarrow Z_{ent2} = \infty \Rightarrow Z_{L1} = Z_2 // Z_{ent2} = Z_2 \Rightarrow$

$$\Rightarrow \Gamma_1 = \frac{Z_{o1} - Z_2}{Z_{o1} + Z_2} = 0 \quad (\text{si } Z_2 = Z_{o1})$$

$$\Rightarrow Z_{ent1} = Z_{o1} \cdot \frac{\cancel{Z_{o1}} + j \cancel{Z_{o1}} \tan(\beta_1 \cdot d_1)}{\cancel{Z_{o1}} + j \cancel{Z_{o1}} \tan(\beta_1 \cdot d_1)}$$

Si $d_1 = d_2$ y los medios son iguales las tangentes divergen en la misma frecuencia

Em tal caso: $Z_{ent1} = Z_{o1}$

$$\Rightarrow Z_{L0} = Z_1 \parallel Z_{o1}$$

$$\Rightarrow \Gamma_0 = \frac{Z_{L0} - Z_{o0}}{Z_{L0} + Z_{o0}} = \frac{Z_1 \parallel Z_{o1} - Z_{o0}}{Z_1 \parallel Z_{o1} + Z_{o0}}$$

$$Z_{o1} = \frac{Z_{o0}}{\sqrt{\epsilon_r}}$$

$$\Rightarrow Z_{L0} = Z_1 \parallel Z_{o1} = \frac{Z_1 \cdot Z_{o0}/\sqrt{\epsilon_r}}{Z_1 + Z_{o0}/\sqrt{\epsilon_r}} = \frac{Z_1 \cdot Z_{o0}}{\sqrt{\epsilon_r} Z_1 + Z_{o0}} = Z_{o0} \rightarrow \text{quiere esto}$$

$$Z_1 = \sqrt{\epsilon_r} Z_1 + Z_{o0} \rightarrow (1 - \sqrt{\epsilon_r}) Z_1 = Z_{o0}$$

$$Z_1 = \frac{Z_{o0}}{1 - \sqrt{\epsilon_r}} \quad \leftarrow 0 \text{ si } \epsilon_r \geq 1. \text{ Pucha}$$

Por acá no es

$\textcircled{\text{II}}$ Si $\tan(\beta_2 \cdot d_2) = 0 \Rightarrow Z_{\text{ent}_2} = 0 \Rightarrow Z_{L_1} = Z_2 \parallel Z_{\text{ent}_1} = 0$ No importa Z_2

$$\Rightarrow Z_{\text{ent}_1} = Z_{o1} \cdot \frac{\cancel{Z_{L_1}} + j Z_{o1} \tan(\beta_1 \cdot d_1)}{\cancel{Z_{o1}} + j \cancel{Z_{L_1}} \tan(\beta_1 \cdot d_1)} = Z_{o1} j \tan(\beta_1 \cdot d_1)$$

Si las líneas son iguales (mismo β y mismo d), $\tan(\beta_2 \cdot d_2) = \tan(\beta_1 \cdot d_1) = 0$

$$\Rightarrow Z_{\text{ent}_1} = 0 \Rightarrow Z_{L_0} = 0 \Rightarrow \Gamma_0 = -1 \Rightarrow \text{No me sirve}$$

$\Rightarrow$ que las líneas no sean iguales

$\Rightarrow$ que sean del mismo material, $\epsilon_{r1} = \epsilon_{r2} = \epsilon_r$, $\beta_2 = \beta_1 = \beta$

$\Rightarrow$ que tengan distinta longitud

Es tal que $\tan(\beta \cdot d_2) = 0 \Leftrightarrow \beta \cdot d_2 = k \cdot \pi$

$$2\pi f/v \cdot d_2 = k \cdot \pi \Rightarrow d_2 = \frac{v}{2f} k/2$$

$$d_2 = \frac{n}{b} \cdot k/2 = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_r}} \cdot \lambda_0 \cdot k/2 = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_r}} \cdot \frac{\lambda_0}{2} = k \cdot \lambda/2$$

$k=1$

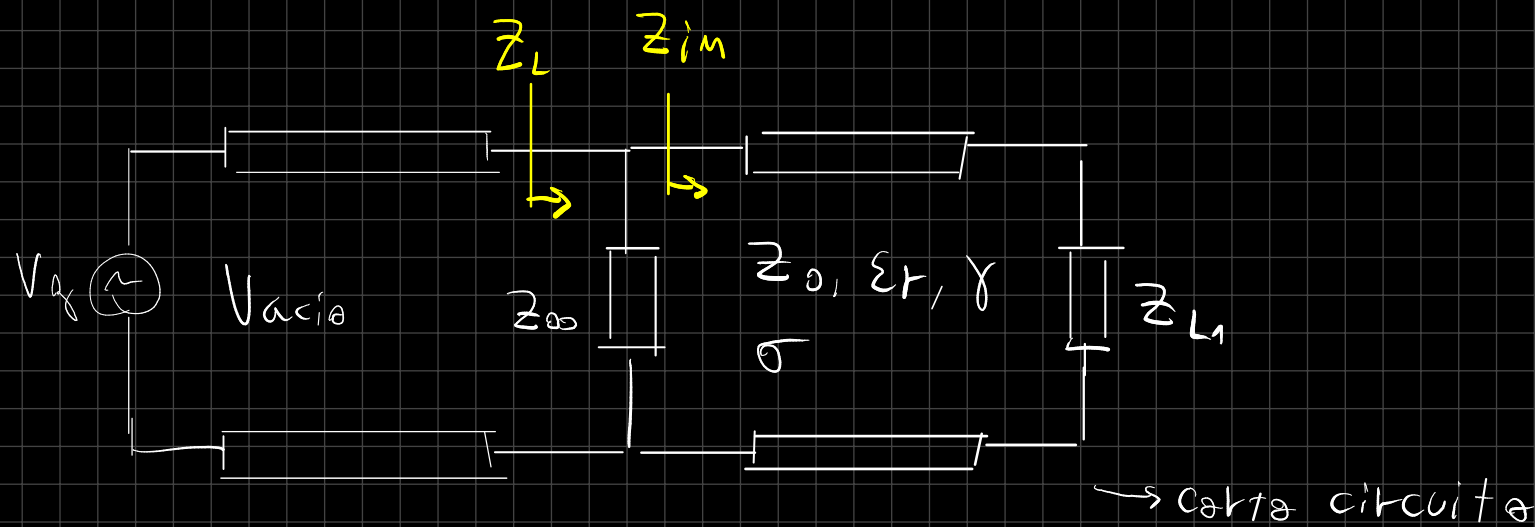
d_2 debe ser $1/2$ de la longitud de onda en el medio 2

d_1 " " $1/4$ de la " " " " " " " "

(igual son el mismo medio)

$$Z_{L0} = Z_1 \cdot \frac{Z_{ent1}}{Z_1 + Z_{ent1}}$$

Último caso: dieléctrica com perdas



$$\gamma = \sqrt{j\omega\mu_0(\sigma + j\omega\epsilon)} \quad Z = j \frac{\omega\mu_0}{\gamma} = \sqrt{\frac{j\omega\mu_0}{\sigma + j\omega\epsilon}} \approx \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$$

Si $\sigma \ll \omega\epsilon$

$$\tan(z) = \frac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}}, \quad z \in \mathbb{C}$$

$$\frac{e^x e^{jy} - e^{-x} e^{-jy}}{e^x e^{jy} + e^{-x} e^{-jy}} =$$

$$\frac{-j - j}{-j + j} = -\frac{j + j}{j - j}$$

$$Z_{in} = Z_0 \cdot \frac{Z_L + Z_0 \tanh(\gamma \cdot d)}{Z_0 + Z_L \tanh(\gamma \cdot d)}$$

$$\xrightarrow{Z_L = 0} = Z_0 \cdot \tanh(\gamma \cdot d)$$

$$\xrightarrow{Z_L = \infty} = Z_0 \frac{1}{\tanh(\gamma \cdot d)}$$

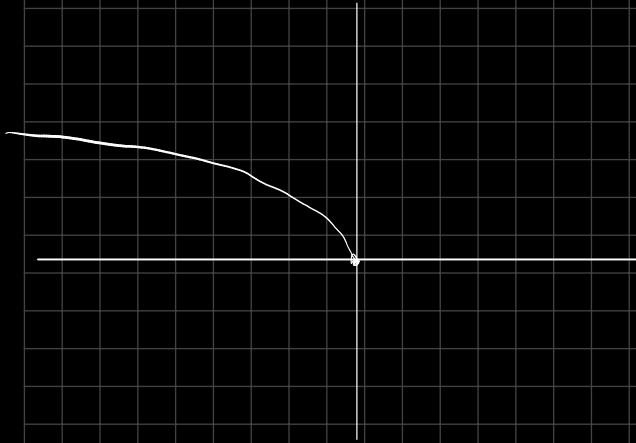
$$\gamma = 0 \Rightarrow \tanh(z) = \tanh(x)$$

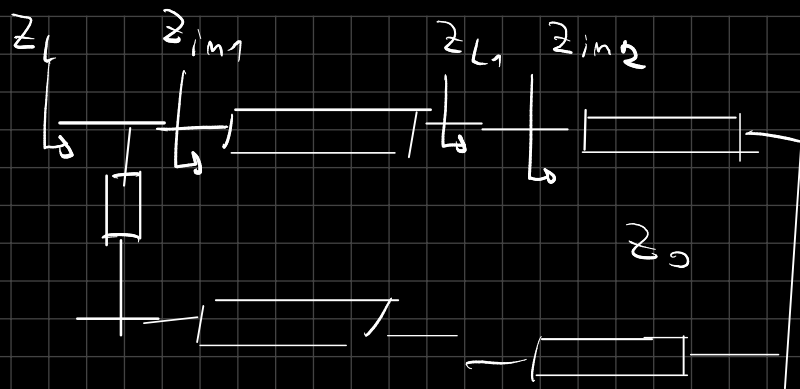
$$\gamma = \pi/2 \Rightarrow \tanh(z) = \frac{1}{\tanh(x)}$$

$$\gamma = \pi \Rightarrow \tanh(z) = \frac{e^{-x} - e^x}{-e^x - e^{-x}} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \tanh(x)$$

$$\gamma = \frac{3}{4} \pi \Rightarrow \tanh(z) = \frac{e^x(-j) - e^{-x}(j)}{e^x(-j) + e^{-x}j} = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} \frac{(-j)}{(-j)} = \frac{1}{\tanh(x)}$$

$$\gamma = \sqrt{j\omega\mu_0(\sigma + j\omega\varepsilon)} = \sqrt{-\omega^2\mu_0\varepsilon + j\omega\mu_0\sigma} \propto \sqrt{-\omega^2\varepsilon + j\omega\sigma}$$





$$Z_{in2} = j Z_0 \tan(\beta \cdot d)$$

$$\beta = \frac{2\pi}{\lambda} \quad \text{if } d = \frac{\lambda}{4} \rightarrow \tan = \infty$$

$$\text{if } d = \frac{\lambda}{2} \rightarrow \tan = 0$$

$$Z_{in} = Z_0 \cdot \frac{Z_{L1} + j Z_0 \tan(\beta \cdot d_1)}{Z_0 + j Z_{L1} \tan(\beta \cdot d_1)}$$

$$\tan = 0 \rightarrow d_1 = \lambda/2$$

$$\rightarrow Z_{L1}$$

$$\tan = \infty \rightarrow d_1 = \lambda/4$$

$$\rightarrow \frac{Z_0^2}{Z_L}$$